

## الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية  
مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للنحول الكيميائي. ☐

الوحدة التعليمية : انحفاظ الكتلة

### مركبات الكفاءة :

- 1- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه . ويميز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما .
- 2- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية .
- 3- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحول الكيميائي .

### الأهداف التعليمية :

- 1- يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي .
- 2- يعرف ان الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي .
- 3- يقترح برتوكول تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي .
- 4- يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي .
- 5- يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي .
- 6- يقترح برتوكول تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي .

### خصائص الوضعية :

- ينجز تجارب يتحقق من خلالها من انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي والكيميائي .

### السندات التعليمية المستعملة :

- قطع جليد ، وعاء بيشر ، ميزان الكتروني ، غطاء ، روح الملح ، قارورة ، سدادة ، طباشير ، صوف الحديد ، أسلاك توصيل ، بطارية .

### العقبات المطلوب تخطيها :

- شمع.بيشر. ميزان رقمي. حوض زجاجي . حامل.موقد بنزن. محرار. كمية من الملح .ماء مقطر .دورك مغروطي. طبشور.روح الملح. ماء الجير .

### المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر - مراجع أخرى

| المراحل                | أنشطة الاستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الزمن |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| التمهيد                | <p><b>تمهيد :</b> مراجعة للمكتسبات القبلية حول التحولات الفيزيائية والكيميائية</p> <p><b>الوضعية الجزئية 1:</b></p> <p>ذهب حسام لشراء الزبدة لأمه وبسبب الحرارة المرتفعة انصهرت الزبدة ولما وصل للمنزل أخبرته أخته أن هذه الزبدة مغشوشة فهي تظهر أنها أقل من وزنها وهي جامدة.</p> <p>- مانوع التحول الحاصل للزبدة ؟</p> <p>- هل تتغير كتلة الزبدة بعد تحولها . اقترح بروتوكلا تجريبيا تثبت به اجابتك ؟</p>                                                                                                                                           | <p>- يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة في التمهيد</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 د  |
| نص الوضعية الجزئية 1   | <p><b>1- انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي :</b></p> <p><b>نشاط 1 :</b> انحفاظ الكتلة خلال انصهار الشمع</p> <p>• يقدم الأستاذ لكل فوج بيشر وكمية من الشمع ثم يطلب منهم تقطيعها الى قطع صغيرة ثم يطلب منهم حساب كتلتها بواسطة ميزان رقمي . ثم تسجيل النتائج في ورقة .</p> <p>ثم يطلب منهم وضع الشمع في حوض مائي وتعريضها لمصدر حراري (حمام مائي) ثم يطرح الاسئلة :</p> <p>- اقرأ قيمة الكتلة المسجلة بعد اذابة الشمع ؟</p> <p>- ماذا تلاحظ ؟</p> <p>- ماهي طبيعة التحول التي تحدث للشمع ؟ علل ؟</p> <p>- هل تتغير قيمة الكتلة خلال هذا التحول ؟</p> | <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يحاولون مناقشة الوضعية .</p> <p>- يقدمون فرضياتهم .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 د  |
| النشاط 1               | <p><b>1- انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي :</b></p> <p><b>نشاط 1 :</b> انحفاظ الكتلة خلال انصهار الشمع</p> <p>• يقدم الأستاذ لكل فوج بيشر وكمية من الشمع ثم يطلب منهم تقطيعها الى قطع صغيرة ثم يطلب منهم حساب كتلتها بواسطة ميزان رقمي . ثم تسجيل النتائج في ورقة .</p> <p>ثم يطلب منهم وضع الشمع في حوض مائي وتعريضها لمصدر حراري (حمام مائي) ثم يطرح الاسئلة :</p> <p>- اقرأ قيمة الكتلة المسجلة بعد اذابة الشمع ؟</p> <p>- ماذا تلاحظ ؟</p> <p>- ماهي طبيعة التحول التي تحدث للشمع ؟ علل ؟</p> <p>- هل تتغير قيمة الكتلة خلال هذا التحول ؟</p> | <p>- يقومون بتفسير الظواهر الفيزيائية تفسيراً علمياً صحيحاً .</p> <p>- يقومون بالتجربة مع مراعات الاحتياطات الالمانية اللازمة</p> <p>- يقرؤون قيمة كتلة الشمع في الميزان <b>يجدونها:</b></p> <p><math>m_1 = \dots\dots\dots (g)</math></p> <p>- <b>يستنتجون :</b> بأن قيمة الكتلة بعد انصهار الشمع هي نفسها أي : <math>m_2 = \dots\dots\dots (g)</math></p> <p>- طبيعة تحول التي تحدث للشمع : تحول فيزيائي .</p> <p>- <b>التعليل :</b> لاننا يمكن الرجوع الى حالته الأصلية (الى الحالة الصلبة بالتجمد).</p> | 10 د  |
| النشاط 2               | <p><b>2- انحفاظ الكتلة خلال ذوبان الملح في الماء</b></p> <p>• يطلب الأستاذ من التلاميذ تحقيق النشاط التجريبي المبين في الشكل المقابل ثم يطلب منهم :</p> <p>- ماذا تلاحظ ؟</p> <p>- ماهي طبيعة التحول التي تحدث للملح ؟ علل ؟</p> <p>- هل تتغير قيمة الكتلة خلال عملية تحول الملح في الماء ؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- يقومون بالتجربة.</p> <p>- يقرؤون قيمة كتلة الماء النقي مع الملح قبل التحول في الميزان <b>يجدونها :</b> <math>m_1 = \dots\dots\dots (g)</math></p> <p>- <b>يستنتجون :</b> بأن قيمة الكتلة بعد التحول تبقى ثابتة قبل انحلال الملح في الماء وبعده أي : <math>m_2 = \dots\dots\dots (g)</math></p>                                                                                                                                                                                                         | 10 د  |
| تقديم الموارد المعرفية | <p><b>1) قبل مزج الخليط</b></p> <p>ماء نقي</p> <p>ملح</p> <p><b>2) بعد مزج الخليط</b></p> <p>سكب الملح</p> <p><b>بعد عملية المزج</b></p> <p><math>m_1 = \dots\dots\dots (g)</math></p> <p><math>m_2 = \dots\dots\dots (g)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>إرساء الموارد :</p> <p>- خلال التحولات الفيزيائية كتلة المواد تبقى محفوظة</p> <p>- كتلة المواد قبل التحول الفيزيائي = تساوي كتلة المواد بعد التحول الفيزيائي .</p> <p>قبل التحول <math>m</math> = بعد التحول <math>m</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05 د  |

دائما ما يسمع "أحمد" بعض المعلومات في مادة العلوم الطبيعية عن الخمائر اللبنية مثل الزبادي ودورها في جسم الانسان الا انه بعد دراسته لدرس التحولات الفيزيائية والكيميائية لاحظ عملية صنع الرائب في المنزل لكنه دائما تراوده شكوك حول وزن الحليب هل يتغير بعد التخثر أم لا . ساعد "أحمد" في الاجابة عن تساؤلاته .

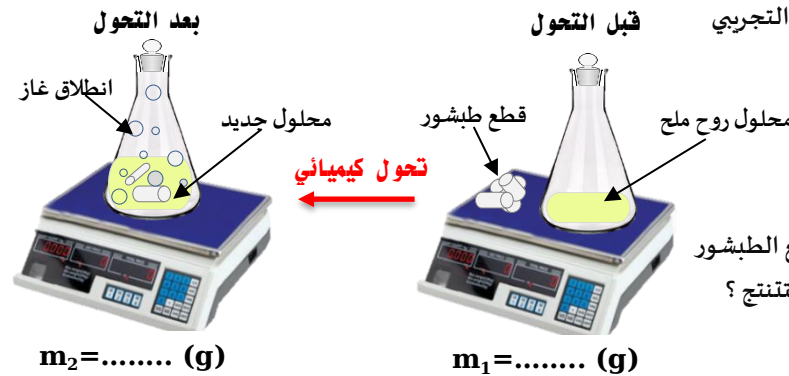
- ما نوع التحول الحاصل للحليب ؟
- هل تتغير كتلة الحليب بعد تحوله إلى زبادي ؟

## 2- انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي :

### نشاط 1: انحفاظ الكتلة خلال قطع الطيشور في روح الملح

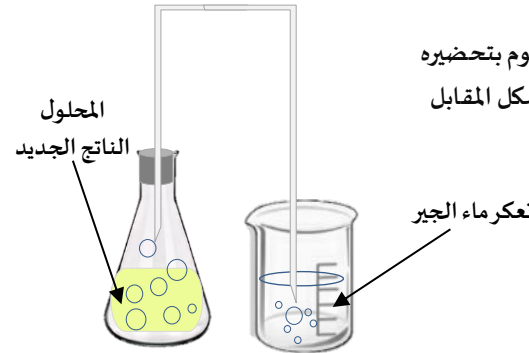
- يطلب الاستاذ من التلاميذ تحقيق النشاط التجريبي المبين في الشكل المقابل ثم يطلب منهم :

- ما نوع التحول ؟ علل اجابتك ؟
- ماذا تلاحظ ؟
- هل تتغير قيمة كتلة محلول روح الملح مع الطيشور قبل التحول وبعده ؟ وماذا تستنتج ؟



### نشاط 2: الكشف عن نواتج التحول

- يقوم الاستاذ وضع كمية من ماء الجير في بيشر (موجود في المخبر أو يقوم بتحضيره بترشيح محلول الجير ) ثم يقوم بتحقيق النشاط التجريبي المبين في الشكل المقابل ثم يطلب منهم :
- ماذا يحدث ماء الجير عندما نمرر فيه الغاز المنطلق من التجربة السابقة ؟
- ماهو الغاز الذي يعكر ماء الجير ؟



دورق مخروطي (ارلنماير)

10 د

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

10 د

- يقومون بالتجربة مع مراعات الاحتياطات اللامنية اللازمة .

- **يجيبون:** بأن نوع التحول هنا هو تحول كيميائي .

- **التعليق:** تنتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية .

10 د

- **يلاحظون:** أن قيمة كتلة محلول روح الملح مع قطع الطيشور في الميزان هي :  $m_1 = \dots\dots\dots (g)$  .
- **يستنتجون:** بأن قيمة الكتلة بعد التحول هي نفسها أي :  $m_2 = \dots\dots\dots (g)$  .

10 د

- **يلاحظون:** يتعكر ماء الجير عندما نمرر فيه الغاز المنطلق

### يستنتجون:

- أن الغاز المنطلق هو غاز ثاني أكسيد الكربون
- أن عند حدوث تحول الطيشور مع محلول روح الملح ينتج عنها مواد جديدة من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون .

### إرساء الموارد :

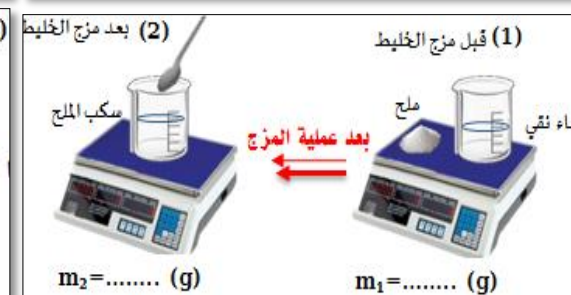
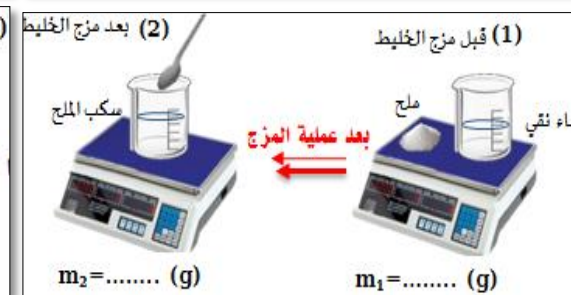
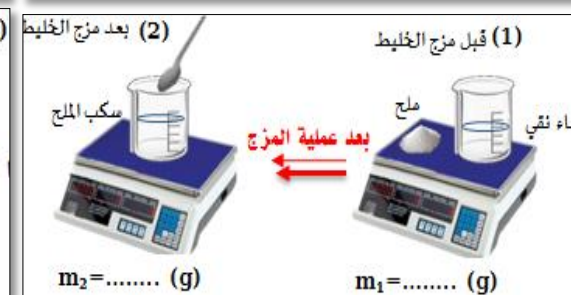
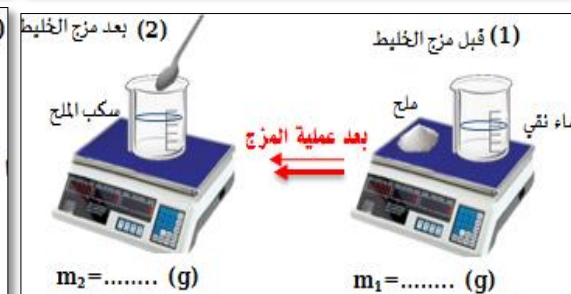
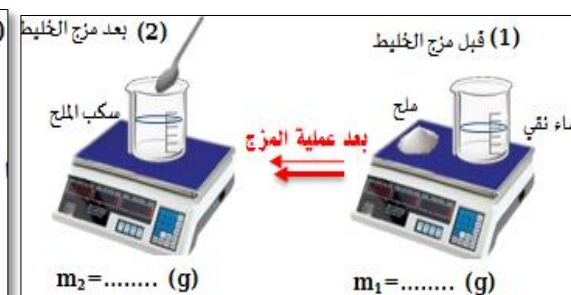
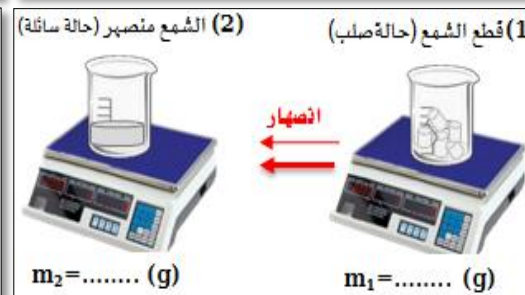
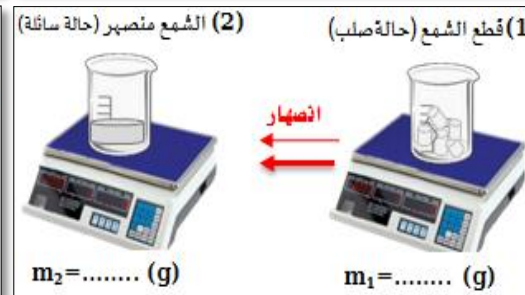
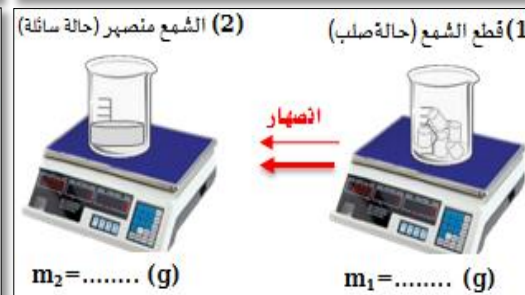
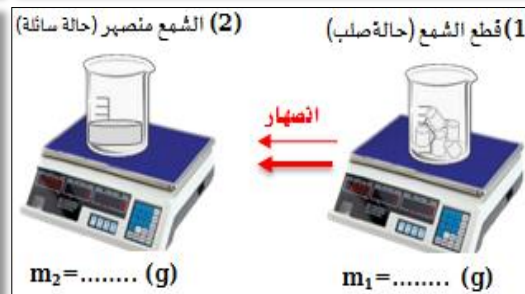
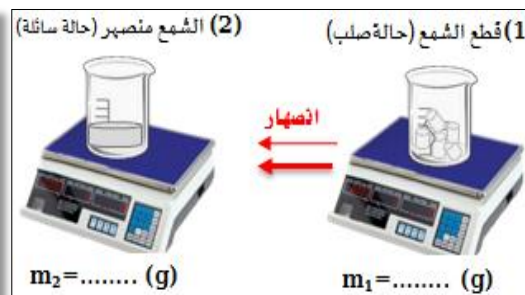
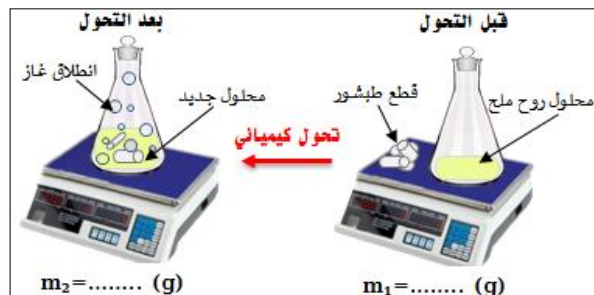
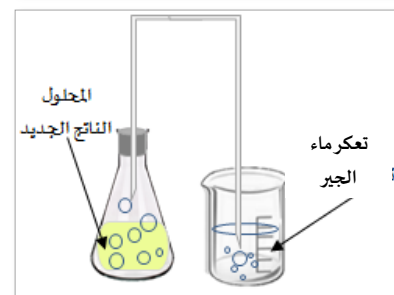
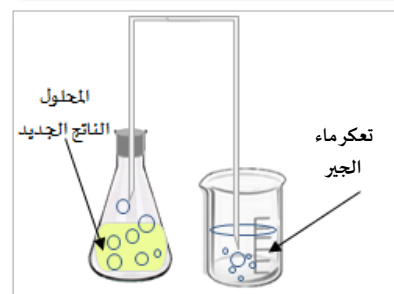
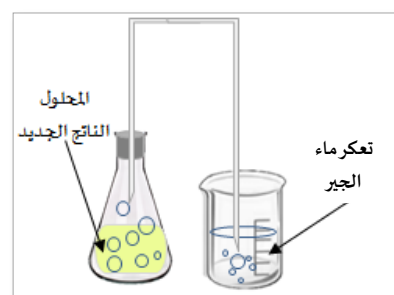
10 د

- خلال التحولات الكيميائية كتلة المواد تبقى محفوظة
- كتلة المواد قبل التحول الكيميائي = تساوي كتلة المواد بعد التحول الكيميائي .

$$m_{\text{قبل التحول}} = m_{\text{بعد التحول}}$$

10 د







أَدْعُوا لِمَا حَبِ الْعَمَل بِالْخَيْر وَالْبِرْكَة

بَارِك اللّٰه فَيَكْم

*hamada Ibn al haytham*